

成績表から様々なデータを出力するアプリ

0. 目次

プログラムを以下の流れに沿って説明する.

- 1.プログラムの名称と目的
- 2.プログラムの概要
- 3.プログラムの処理の流れ
- 4.プログラムの実行例
5. 標準ライブラリ以外に使用したライブラリ、他人のコード（使用した場合）
- 6.Github の URL
- 7.改善点とまとめ

1. プログラムの名称と目的

今回,入力された成績のデータファイル(campus square の成績表)から様々な情報を算出,表示するプログラム「有能くん」を作成した.

有能くんを作成した目的として,システムデザイン学部機械システム工学科の3年の修了条件と卒業条件が複雑すぎるのに対し,都立大の授業や単位に関する情報が載ってるサイトが個人的に使いづらく,逐一調べるのに時間がかかるため作成した.

2. プログラムの概要

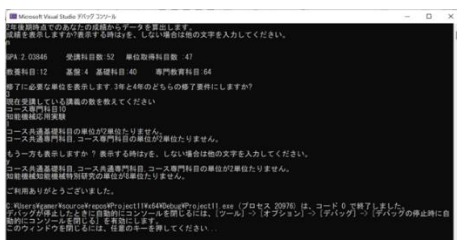
プログラムの概要を図1に示す.

Campus squareの成績表

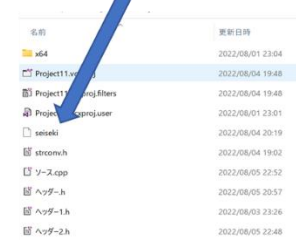
1	基礎科目	基礎ゼミ	A0116	基礎ゼミナール 内田 章寛	2.0	2020	前期	優	合
2				小計	2.0				
3	基礎科目	情報科目	A0413	情報リテラシー 実践 I 小林 訓史	2.0	2020	前期	良	合
4				小計	2.0				
5	基礎科目	実践英語 I	A0054	実践英語 I a 森川 哲成	1.0	2020	前期	良	合
6	基礎科目	実践英語 I	A0621	実践英語 I c NSE	1.0	2020	前期	優	合
7	基礎科目	実践英語 I	A0081	実践英語 I b 藤田 怜史	1.0	2020	後期	優	合

Excelで編集する

A0116	基礎科目	基礎ゼミナール	基礎ゼミナール	2	2020	前期	優	合
A0413	基礎科目	情報リテラシー I	情報リテラシー実践 I	2	2020	前期	良	合
A0054	基礎科目	実践英語 I a	実践英語 I a	1	2020	前期	良	合
A0621	基礎科目	実践英語 I c	実践英語 I c	1	2020	前期	優	合
A0081	基礎科目	実践英語 I b	実践英語 I b	1	2020	後期	優	合
A0644	基礎科目	実践英語 I d	実践英語 I d	1	2020	後期	優	合
A0525	基礎科目	実践英語 II a	実践英語 II a	1	2021	前期	可	合
A0165	基礎科目	実践英語 II c	実践英語 II c	1	2021	前期	優	合
A0553	基礎科目	実践英語 II b	実践英語 II b	1	2021	後期	可	合



データが算出,出力される



Projectのファイルに保存する

図1 プログラムの概要

Campus Square の成績表を Excel で編集したものを入力することで以下の情報が算出さ
表示される.

GPA

受講した講義数、単位修得した講義数

分野ごとの取得単位数(教養、基盤、基礎、専門教育)

3 年の修了に必要な単位数

4 年の修了に必要な単位数

また 3 年の修了条件, 4 年の修了条件(卒業要件)は以下のものを参考にした.(図 2)

機械システム工学科 3 年次修了要件 (知能/生体機械特別研究 I・II の履修要件)

教養科目群			14単位以上			112 単位 以上		
基盤科目群								
基礎科目群	キャリア教育							
	基礎ゼミナール		2 単位					
	情報リテラシー実践Ⅰ		2 単位					
	言語科目	実践英語	8 単位					
		未修言語	(選択)					
	保健体育科目		(選択)					
理系共通基礎科目		20単位以上(必修18単位を含む)						
専門教育科目群			62単位以上(他学部・他学科・副専攻の専門教育科目を含めることができる)			86 単位 以上		
	コース共通基礎科目(必修)						16単位	
	コース共通基礎科目(選択)						10単位以上	
	コース共通専門科目、 コース専門科目						32単位	
	知能/生体機械応用実験						2 単位	

機械システム工学科 卒業要件

教養科目群			14単位以上			104 単位 以上
基盤科目群						
基礎科目群	キャリア教育					
	基礎ゼミナール		2 単位			
	情報リテラシー実践Ⅰ		2 単位			
	言語科目	実践英語	8 単位			
		未修言語	(選択)			
	保健体育科目		(選択)			
	理系共通基礎科目		20単位以上			
専門教育科目群						
	コース共通基礎科目、コース共通専門科目、コース専門科目				80単位以上（他学部・他学科副専攻の専門教育科目を含めることができる）	
	知能/生体機械応用実験		2 単位	66単位 以上		
	知能/生体機械特別研究Ⅰ、Ⅱ		8 単位			
本学開講科目すべてから（ただし、履修上の注意に記されている「卒業に必要な単位に加算できない科目」を除く。）			130単位以上			

※未修言語科目：第二群と第三群を合わせて 8 単位まで算入可

※保健体育科目：8 単位まで算入可

図2 修了要件(上:3年,下:4年)

これを式に変換すると以下ようになる.

3年の修了要件

$$\text{教養} + \text{基盤} + \text{キャリア教育} \geq 14, \text{実践英語} \geq 8, \text{理系共通基礎科目} \geq 20$$

$$\begin{aligned} &\text{コース共通基礎科目} \geq 26, \text{コース共通専門科目} + \text{コース専門科目} \geq 30, \text{知能機械応用実験} \\ &\geq 2, \text{専門教育科目} \geq 62 \end{aligned}$$

4年の修了要件

$$3 \text{ 年の修了要件} + \text{知能機械特別研究 I, II}$$

3. プログラムの処理の流れ

プログラムの処理の流れを以下に示す.

1. ファイルを読み込む
2. 読み込んだファイルの文字コードを sjis に変換する
3. 評語 (優や可など) を数値の評価に変換する (不可:1,秀:5 となるよう関数 hyoukahenkan を使用した)
4. 読み込んだ情報をクラスに input する (クラス Student を使用した)
5. 評価より GPA を計算する (関数 GPAhenkan を使用)
6. 科目の単位を振り分ける
7. 成績を表示するかを質問し,表示するかしないかを input してもらう、表示する場合は成績を出力する.
8. 表示する修了要件を質問し,学年が含まれた単語を読みとりそれに応じた学年(3,4)の修了要件に必要な単位数を表示する.この時数値に不備があると「学年が違います、正しい番号を入力してください」と表示される.(イテレータ,regex を使用した,入力された文章からの数値の検索と条件との照合)
9. 単位の表示後もう一方(3 年を選択したら 4 年を、4 年を選択したら 3 年を)の単位数を表示する.
10. 「ご利用いただきありがとうございました。」と表示しプログラム終了

特に時間をかけた科目の分類分けについてのフローチャートを図3に示す.

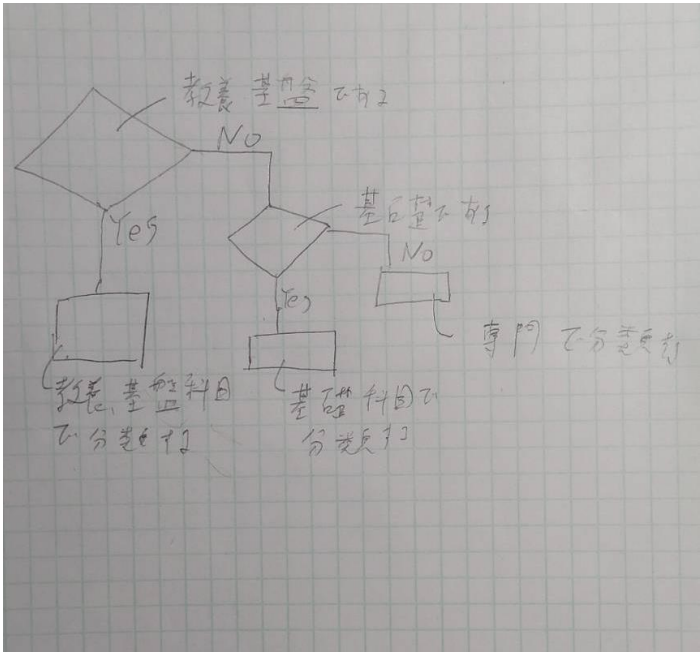


図2 科目の分類分け

科目の分類分けに際し,CampusSquare の成績表にコース共通基礎科目などの分類がされていなかったため Excel で編集した,また今回必要でなかった情報である学部,学科,教員の名前も同様に Excel で修正した.(図4).

52	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0414	工業数学	小口 俊樹	2.0	2021	前期	良	合
53	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0415	機構学	本田 智	2.0	2021	前期	可	合
54	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0416	機械力学Ⅰ	吉村 卓也	2.0	2021	前期	良	合
55	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0417	流体力学Ⅰ	小方 聡	2.0	2021	前期	良	合
56	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0418	熱力学	角田 直人	2.0	2021	前期	優	合
57	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0419	材料力学Ⅱ	小林 訓史	2.0	2021	前期	可	合
58	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0420	システム解析	増田 士朗	2.0	2021	前期	良	合
59	専門教育科目	システムデザイン学部	機械システム工学科	L0422	機械製図Ⅱ	吉村 卓也	2.0	2021	後期	優	合

L0414	専門教育科目	コース共通基礎科目	工業数学	2	2021 前期	良	合
L0415	専門教育科目	コース共通基礎科目	機構学	2	2021 前期	可	合
L0416	専門教育科目	コース共通基礎科目	機械力学Ⅰ	2	2021 前期	良	合
L0417	専門教育科目	コース共通基礎科目	流体力学Ⅰ	2	2021 前期	良	合
L0418	専門教育科目	コース共通基礎科目	熱力学	2	2021 前期	優	合
L0419	専門教育科目	コース共通専門科目	材料力学Ⅱ	2	2021 前期	可	合
L0420	専門教育科目	知能機械コース共通専門科目	システム解析	2	2021 前期	良	合
L0422	専門教育科目	コース共通基礎科目	機械製図Ⅱ	2	2021 後期	優	合
L0425	専門教育科目	コース共通基礎科目	機械システム基礎実験	2	2021 後期	良	合

図3 Excelでの編集点(上:消した情報,下:追加した情報)

4. 実行結果

成績を記したファイル「seiseki」を図4に示す。

今回は自分の実際のものを使用した。成績は2年後期のものである。

またクラス”Student”で読みとる際これらの情報は他者からアクセスさせたくないの
すべてPrivateのものとして読みとるようにした。



基礎科目	基礎ゼミナール	基礎ゼミナール	2	2020	前期	優	合
	情報リテラシーI	情報リテラシー実践I	実践I	2	2020	前期	良
A0116	基礎科目	基礎ゼミナール	基礎ゼミナール	2	2020	前期	優
A0413	基礎科目	情報リテラシーI	情報リテラシー実践I	2	2020	前期	優
A0054	基礎科目	実践英語	実践英語IaI	2020	前期	良	合
A0621	基礎科目	実践英語	実践英語IcI	2020	前期	優	合
A0081	基礎科目	実践英語	実践英語IbI	2020	後期	優	合
A0644	基礎科目	実践英語	実践英語IdI	2020	後期	優	合
A0525	基礎科目	実践英語	実践英語IIaI	2021	前期	可	合
A0165	基礎科目	実践英語	実践英語IIcI	2021	前期	優	合
A0553	基礎科目	実践英語	実践英語IIbI	2021	後期	可	合
A0191	基礎科目	実践英語	実践英語IIIdI	2021	後期	優	合
C0351	基礎科目	未修言語	ドイツ語I 4	2020	後期	良	合
C0415	基礎科目	未修言語	ドイツ語I 4	2020	後期	優	合
D0070	基礎科目	理系共通基礎科目	微分積分I	2	2020	前期	可
D0110	基礎科目	理系共通基礎科目	線形代数I	2	2020	前期	否
D0110	基礎科目	理系共通基礎科目	線形代数I	2	2021	前期	秀
D0079	基礎科目	理系共通基礎科目	微分積分II	2	2020	後期	優
D0116	基礎科目	理系共通基礎科目	線形代数II	2	2020	後期	秀
D0005	基礎科目	理系共通基礎科目	解析入門I	2	2021	前期	優
D0114	基礎科目	理系共通基礎科目	解析入門II	2	2021	後期	優

図4 seiseki

最初の実行画面を図5に示す。

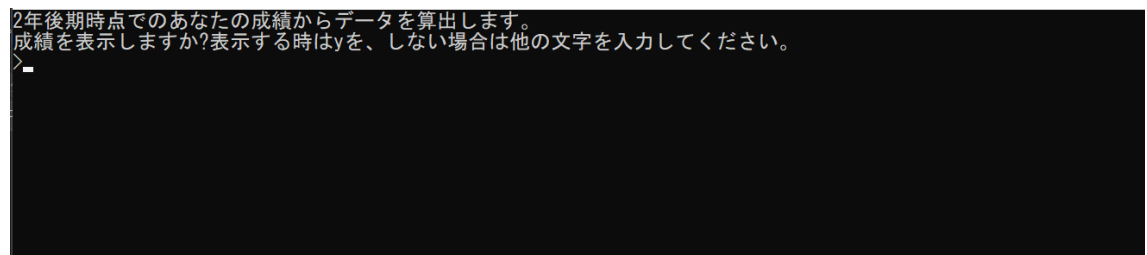


図5 実行結果 最初の状態

プログラムの説明と成績の表示の質問が表示された。

ここで”y”を入力したときの結果を図6に示す。

2年後期時点でのあなたの成績からデータを算出します。
成績を表示しますか?表示する時はyを、しない場合は他の文字を入力してください。
>y

授業番号:A0116	基礎科目	基礎ゼミナール	科目名:基礎ゼミナール	単位数:2	取得年度:2020前期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:A0413	基礎科目	情報リテラシーI	科目名:情報リテラシー実践I	単位数:2	取得年度:2020前期	評語:良		評価:3 可否:合
授業番号:A0054	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語Ia	単位数:1	取得年度:2020前期	評語: 評価:3	可否:合	
授業番号:A0621	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語Ic	単位数:1	取得年度:2020前期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:A0081	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語Ib	単位数:1	取得年度:2020後期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:A0644	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語Id	単位数:1	取得年度:2020後期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:A0525	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語IIa	単位数:1	取得年度:2021前期	評語: 評価:2	可否:合	
授業番号:A0165	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語IIc	単位数:1	取得年度:2021前期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:A0553	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語Iib	単位数:1	取得年度:2021後期	評語: 評価:2	可否:合	
授業番号:A0191	基礎科目	実践英語	科目名:実践英語IId	単位数:1	取得年度:2021後期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:C0351	基礎科目	未修言語	科目名:ドイツ語I	単位数:4	取得年度:2020後期	評語: 評価:3	可否:合	
授業番号:C0415	基礎科目	未修言語	科目名:ドイツ語I	単位数:4	取得年度:2020後期	評語: 評価:4	可否:合	
授業番号:D0070	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:微分積分I	単位数:2	取得年度:2020前期	評語:可 評価:2	可否:合	
授業番号:D0110	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:線形代数I	単位数:2	取得年度:2020前期	評語:不可 評価:1	可否:否	
授業番号:D0110	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:線形代数I	単位数:2	取得年度:2021前期	評語:秀 評価:5	可否:合	
授業番号:D0079	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:微分積分II	単位数:2	取得年度:2020後期	評語:優 評価:4	可否:合	
授業番号:D0116	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:線形代数II	単位数:2	取得年度:2020後期	評語:秀 評価:5	可否:合	
授業番号:D0005	基礎科目	理系共通基礎科目	科目名:解析入門I	単位数:2	取得年度:2021前期	評語:優 評価:4	可否:合	

図6 実行結果(成績の表示)

“seiseki”内のデータが出力され、後に示す図7と同じように成績から算出されたデータ(GPA,受講科目数,単位取得科目数,取得した教養,基盤,基礎,専門教育科目ごとの単位数)が表示された。その後,表示する修了要件の学年の質問が表示された。

他の文字(今回は“n”)を入力したときの実行結果を図7に示す。

2年後期時点でのあなたの成績からデータを算出します。
成績を表示しますか?表示する時はyを、しない場合は他の文字を入力してください。
>n

GPA:2.03846	受講科目数:52	単位取得科目数:47	
教養科目:12	基盤:4	基礎科目:40	専門教育科目:64

修了に必要な単位を表示します。3年と4年のどちらの修了要件にしますか?
>-

図7 実行結果 (n と入力したとき)

ここで「3年の修了に必要な単位を教えてください」と入力し,現在履修してる授業の数を
を入力したときの結果を図8に示す。

>3年の修了に必要な単位を教えてください
現在受講している講義の数を教えてください
コース専門科目>10
知能機械応用実験>1
コース共通基礎科目の単位が2単位たりません。
コース共通専門科目,コース専門科目の単位が2単位たりません。
もう一方も表示しますか?表示する時はyを、しない場合は他の文字を入力してください。
>-

図8 実行結果(修了要件に必要な単位の表示)

入力した授業が単位取得したと仮定したときの残り必要な単位が表示された。
次にもう一方の修了要件を表示した結果を図9に示す。

```

3年の修了に必要な単位を教えてください
現在受講している講義の数を教えてください
コース専門科目>10
知能機械応用実験>1
コース共通基礎科目の単位が2単位たりません。
コース共通専門科目, コース専門科目の単位が2単位たりません。

もう一方も表示しますか? 表示する時はyを、しない場合は他の文字を入力してください。
>y
コース共通基礎科目, コース共通専門科目, コース専門科目の単位が2単位たりません。
知能機械知能機械特別研究の単位が8単位たりません。

ご利用ありがとうございました。

C:\Users\gamer\source\repos\Project11\64\Debug\Project11.exe (プロセス 24460) は、コード 0 で終了しました。
デバッグが停止したときに自動的にコンソールを閉じるには、[ツール] -> [オプション] -> [デバッグ] -> [デバッグの停止時に自動的にコンソールを閉じる] を有効にします。
このウィンドウを閉じるには、任意のキーを押してください...

```

図9 実行結果(プログラムの修了)

5. 標準ライブラリ以外に使用したライブラリ、他人のコード(使用した場合)

標準ライブラリ以外に”windows.h”, ”regeex”を使用した. windows.h は VisualStudio 内で定義されている関数を使用するために include した.”regeex”は regex や sregex を使用するために include した.

今回入力したファイルの文字化けを回避するためにヘッダーファイル「strcirtv.h」⁽¹⁾をネットから入手し, 使用した. 変更点はない.

6. Git hub の URL

https://github.com/m0-yamauchikaname/programingenshuu_finalreport

7. 改善点とまとめ

Campus Square から少ない修正でデータを入力でき, 入力データから GPA などが計算できた. 条件ごとの修了要件を表示できたので上手くいったといえる. しかしヘッダーファイルやプログラムの試行回数が多いため実行に時間がかかってしまった. 今後は読み取り用の文字の変数と文字コード変換用の変数を収納したクラスを新たに作るなどしてより効率的なコードを作りたい.

また CampusSquare 以外のデータを使用して今後履修できる授業など, 履修に関する有益な情報を他にも提供できるようにしたい.

参考文献

(1) 「string を wstring に変換する方法」

<https://qiita.com/javacommons/items/9ea0c8fd43b61b01a8da>